

(7.2) Označme V vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na V je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru V tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Vezmeme kanonickou bázi prostoru V a označme ji $K = (1, x, x^2)$. A určíme vzhledem k ní matici lineárního operátoru ϕ (označme ji A).

Kde 1. sloupec je roven $\phi(1) = 0$, což podle báze K je $(0, 0, 0)^T$

2. sloupec je roven $\phi(x) = 2$, což je podle báze K $(2, 0, 0)^T$

A 3. sloupec je roven $\phi(x^2) = 2(2x) + x^2(2) = 4x + 2x^2$, což je podle K $(0, 4, 2)^T$

Matice A je tedy:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Najdeme vlastní čísla téhle matice:

$$\det \begin{pmatrix} 0-\lambda & 2 & 0 \\ 0 & 0-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (0-\lambda)(0-\lambda)(2-\lambda)$$

Vlastní čísla jsou tedy 0 s algebraickou násobností 2 a 2 s algebraickou násobností 1.

Najdeme jejich vlastní vektory:

$$A v_1 = \lambda v_1$$

$$A v - \lambda v_1 = 0$$

$$(A - \lambda I) v_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} v_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} v_1 = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Teď najdeme druhý vektor k 0:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} v_2 = v_1 \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ted' najdeme vlastní vektor k 2:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$v_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Upravíme bázi K na bázi B podle vektorů, které jsme právě získali:

$$B = (1, \frac{1}{2}x, 2 + 2x + x^2)$$

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$